

소나무재선충병 위험 평가 및 방제 전략 수립을 위한 통합 연구 보고서

소나무재선충병의 생물학적 기제와 글로벌 역학적 위기

소나무재선충병(Pine Wilt Disease, PWD)은 소나무재선충(*Bursaphelenchus xylophilus*)과 매개충인 수염하늘소속(*Monochamus* spp.), 그리고 기주 식물인 소나무류 사이의 복잡한 상호작용에 의해 발생하는 치명적인 산림 병해충이다.¹ 이 병은 20세기 초 일본에서 처음 발견된 이후 동아시아와 유럽 일부 지역으로 확산되었으며, 한국에서는 1988년 부산 금정산에서 처음 발견된 이래 현재까지 약 1,600만 본 이상의 소나무를 고사시키는 등 심각한 생태적, 경제적 피해를 야기하고 있다.¹

소나무재선충병의 병인론은 재선충이 나무의 수분 이동 통로인 가도관(Tracheid) 내부로 침입하여 증식함으로써 수액 흐름을 차단하고, 결국 수목을 단기간 내에 고사시키는 '급성 시듦' 증상을 유발하는 데 있다.³ 특히 재선충은 스스로 이동할 수 있는 능력이 결여되어 있어, 매개충인 솔수염하늘소(*M. alternatus*) 또는 북방수염하늘소(*M. saltuarius*)의 기문(Spiracle)을 통해 기관계에 편승하는 분산형 유충 단계를 거친다.⁵ 이러한 전파 방식은 매개충의 우화, 후식(Maturation feeding), 산란이라는 생애 주기와 재선충의 증식 주기가 고도로 동기화되어 있어, 방제 전략 수립 시 수목 보호와 매개충 관리라는 두 가지 측면을 동시에 고려해야 한다.⁴

매개충의 생태적 분산 능력 및 이동 거리의 정밀 분석

소나무재선충병의 확산 속도와 범위를 결정하는 가장 핵심적인 인자는 매개충의 비행 능력과 분산 행태이다. 매개충의 이동 거리에 대한 정확한 데이터는 방제 선단지를 설정하고, 감염목 주변의 벌채 범위를 결정하는 과학적 근거가 된다.⁷

솔수염하늘소(*Monochamus alternatus*)의 비행 특성 및 이동성

솔수염하늘소는 한국의 남부 지역과 일본, 중국에서 가장 지배적인 매개충이다.¹ 과거 일본에서의 연구(Mamiya, 1984)에 따르면, 솔수염하늘소 성충은 우화 후 새로운 기주를 찾아 이동할 때 평균적으로 약 800m 정도를 분산하는 것으로 알려져 있었다.⁶ 그러나 현대의 정밀한 실험 기법을 통한 데이터는 이보다 훨씬 광범위한 이동 잠재력을 시사한다.

실내 비행 밀(Flight mill) 실험 결과, 솔수염하늘소 성충은 단일 비행 세션(약 2시간) 동안 암컷이 평균 1.76km, 수컷이 2.36km를 비행할 수 있으며, 최대 비행 거리는 7km 이상에 달한다.¹ 생애 전체를 기준으로 한 누적 비행 거리는 암컷 평균 6.65km, 수컷 평균 9.89km로 측정되었으며, 강한 비행 능력을 가진 개체는 최대 29km까지 비행할 수 있는 것으로 나타났다.¹

구분	평균 이동/비행 거리 (m)	최대 이동/비행 거리 (m)	주요 특징 및 환경 요인	데이터 출처

야외 분산 (평균)	800	3,300 ~ 33,000	고립된 숲이나 섬 사이의 이동 관찰치 포함	⁶
표지-재방류 실험	100 이내 (75% 포획)	1,000 ~ 2,400	인접한 숲으로의 국지적 분산이 주를 이룸	⁶
실내 비행 밀 (단회)	1,760 ~ 2,360	7,086	에너지 소모를 통한 잠재적 비행 능력 측정	¹
실내 비행 밀 (누적)	6,650 ~ 9,890	29,013	생애 전 주기에 걸친 이동 가능 범위	¹

솔수염하늘소의 분산은 기온과 풍속 등 환경 요인에 민감하게 반응한다. 기온이 18°C 이하로 떨어지거나 비가 올 경우 모든 비행 활동이 중단되며, 우화 후 약 5일째에 비행 에너지가 가장 왕성하다.⁶ 또한 가슴 너비(Thorax width)가 넓고 몸집이 큰 개체일수록 더 먼 거리를 더 빠르게 이동하는 상관관계가 확인되었다.¹

북방수염하늘소(*Monochamus saltuarius*)의 분산 특성 및 지리적 변동

북방수염하늘소는 한국의 중부 지역과 중국 동북부에서 주요 매개충으로 작용하며, 솔수염하늘소에 비해 낮은 재선충 보유력과 짧은 전파 주기를 가진다.⁵ 비행 능력 또한 솔수염하늘소에 비해 상대적으로 낮은 편이나, 여전히 수 킬로미터의 전파 잠재력을 보유하고 있다.

비행 밀 실험에서 북방수염하늘소의 생애 누적 비행 거리는 암컷 1.93km, 수컷 2.71km로 측정되었으며, 단일 세션 비행 거리는 평균 430~500m 수준이다.¹ 야외 환경에서 기록된 최장 이동 거리는 약 5km로 알려져 있다.¹³ 비행 능력의 성별 차이는 크지 않았으나, 암컷은 지속적인 비행을 선호하는 반면 수컷은 단속적인 비행(Intermittent flight)을 더 자주 수행하는 행태적 차이를 보였다.¹⁴

이러한 매개충의 이동 데이터는 현재 한국과 유럽에서 시행 중인 500m 반경의 벌채 구역 설정이 '통계적 주 이동 범위'에는 부합하지만, '잠재적 장거리 확산 개체'를 차단하기에는 역부족일 수 있음을 시사한다.⁷ 특히 매개충이 후식을 위해 건강한 소나무로 이동하는 기간 동안 약 80%의 개체가 500m 이상 지점에 도달한다는 연구 결과는 방제 전략의 재검토 필요성을 뒷받침한다.¹⁵

주요 약제의 수간주사(Trunk Injection) 방제 효능 분석

수간주사는 약제를 나무 줄기에 직접 주입하여 재선충의 증식을 억제하고 매개충의 가해를 막는 예방적 방제법이다. 환경 오염을 최소화하면서도 1회 주입으로 장기간 효과를 볼 수 있다는 장점이 있다.¹⁶

에마멕틴벤조에이트(Emamectin Benzoate)의 지속성 및 살선충 메커니즘

에마멕틴벤조에이트는 아바멕틴(Avermectin) 계열의 유도체로, 신경계의 염화이온 통로를 교란하여 선충과 곤충을 마비시키는 강력한 활성을 가진다.¹⁷ 한국에서 수행된 다수의 연구에 따르면, 에마멕틴벤조에이트 2.15% 제제를 수간주입했을 때 최소 2년에서 최대 3년까지 유의미한 예방 효과가 유지되는 것으로 확인되었다.³

특히 통영 곤리도에서의 야외 장기 추적 연구는 에마멕틴벤조에이트의 독보적인 성능을 입증하였다. 실험 결과, 에마멕틴벤조에이트 처리구에서는 주입 후 3년 동안 솔수염하늘소 유충이 전혀 발생하지 않았으며, 목재 내 재선충 증식 또한 완벽에 가깝게 억제되었다.²¹ 이는 약제가 재선충뿐만 아니라 매개충의 산란 및 생존까지 억제하여 질병의 순환 고리를 끊는 효과가 있음을 보여준다.²¹

약제 및 제형	주입 1년 후 예방률(%)	주입 2년 후 예방률(%)	주입 3년 후 예방률(%)	비고
에마멕틴벤조 에이트 2.15% (유제)	100	95.0 ~ 100	90.0 ~ 94.1	3년 주기 방제의 근거 ¹⁹
에마멕틴벤조 에이트 6% (미탁제)	100	100	95.0 이상	고농도 제제로 4년까지 효능 기대 ²⁰
아바멕틴 1.8% (유제)	92.3	81.8	효과 급감	2년차 이후 목재 부후 및 매개충 재침입 ²⁰
디노테퓨란+에 마멕틴 (합제)	93.3	92.3	90.9	살충/살선충 동시 타격 가능 ²⁰
플루오피람 5% (미탁제)	100	25.0 ~ 50.0	-	초기 확산은 빠르나 지속

				기간 짧음 ¹⁷
--	--	--	--	---------------------

수목 제원(흉고직경) 및 농도에 따른 효능 변동성

수간주사의 효능은 수목의 생리적 상태와 크기에 따라 달라진다. 흉고직경(DBH)이 10~20cm 내외인 소·중경목에서는 약제 분산이 균일하게 일어나 94~100%의 방제가를 보이지만, 43cm 이상의 대경목에서는 약제의 상부 도달 농도가 낮아져 효능이 상대적으로 감소하는 경향을 보인다.²³ 이는 대경목의 경우 도관의 구조가 복잡하고 약제가 이송되어야 할 표면적이 넓기 때문에 발생하는 현상으로, 대경목 보호를 위해서는 흉고직경당 주입량을 1.0ml에서 그 이상으로 증량하거나 주입 구멍(천공)의 간격을 좁히는 전략적 접근이 필요하다.²³

또한, 에마멕틴벤조에이트의 경우 약제 주입 90일 후 최상부 가지까지 유효 성분이 도달하며, 450일이 경과한 후에도 나무 내부에서 LC_{95} (95% 치사 농도) 이상의 잔류량이 유지되어 장기 예방이 가능한 것으로 분석되었다.¹⁷ 반면 아바멕틴은 주입 1년 만에 목재 부후가 진행되는 등 에마멕틴벤조에이트에 비해 잔류 독성의 지속성이 현저히 낮음을 알 수 있다.²¹

물리적 방제(벌채 및 훈증)의 확산 억제 성과 분석

벌채와 훈증은 감염목 내의 매개충과 재선충을 물리적으로 제거하여 질병의 확산을 차단하는 전통적이고 강력한 수단이다. 한국은 2013년 이후 연간 수천억 원의 예산을 투입하여 대대적인 벌채 방제를 수행해 왔다.¹

모두베기 및 소구역 벌채의 확산 저감 효과

단목 벌채(Single tree logging)의 한계를 극복하기 위해 도입된 '소구역 모두베기(Small-scale clear-cutting)'는 감염목 주변의 비병징 감염목(Incubation stage trees)을 사전에 제거함으로써 확산 억제 효과를 극대화한다.²⁷

제주도의 사례는 이러한 전략의 유효성을 입증하는 대표적인 모델이다. 제주도는 2014년 54만 본에 달하던 고사목을 2020년 이후 2만 본 수준으로 약 96% 이상 감소시켰다.²⁷ 이러한 성공은 다음과 같은 복합적 요인에 기인한다:

1. 철저한 사후 관리: 벌채된 산물의 93% 이상을 파쇄하여 열병합 발전소 연료나 톱밥으로 재활용함으로써 잔존 매개충의 생존 가능성을 원천 차단하였다.²⁷
2. 비병징 감염목 제거: 겉으로는 건강해 보이지만 이미 재선충에 감염된 나무를 주변 10~20m 반경 내에서 모두 제거하여 이듬해의 발생원을 제거하였다.²⁷
3. 집중 예방 집중: 한라산 국립공원 등 주요 보호 구역 경계에 68.7% 이상의 높은 밀도로 나무주사를 병행하여 '방어벽'을 구축하였다.²⁷

훈증 처리를 통한 매개충 및 선충 박멸 효능

벌채된 목재를 현장에서 처리하는 훈증 방식은 가스의 침투력이 방제 성공을 좌우한다.

- 인화늄(Aluminum Phosphide): $20^{\circ}C$ 이상의 온도에서 48시간 훈증 시 목재 내부의

- 소나무재선충 살선충률은 99.99%에 달하며, 매개충 유충의 살충률 또한 98%를 상회한다.²
- 에탄디니트릴 (EDN): 메틸브로마이드의 대체제로 각광받는 EDN은 저온 환경에서도 목재 깊숙이 침투하며, 24시간 내에 선충과 응애 등 모든 생애 단계의 해충을 박멸하는 성능을 보였다.²⁹
- 열처리: 목재 중심부의 온도를 56°C 에서 30분간 유지하거나 60°C 에서 15분간 유지하는 방식은 국제 식물위생 표준(ISPM-15)을 충족하는 100% 박멸 효과를 제공한다.³¹

방제 성과 분석 방법론의 변화와 정량적 지표

과거에는 단순히 고사목 본수의 감소만을 방제 성과로 간주했으나, 최근 국립산림과학원은 '피해 면적'과 '선단지 이동 거리'를 포함한 다차원적 성과 지수를 도입하였다.⁸

$$\text{방제성과지수} = f(\Delta\text{본수}, \Delta\text{면적}, \Delta\text{선단지 거리})$$

이러한 개선된 식을 적용한 분석에 따르면, 한국의 전체 피해 본수는 2014년 218만 본에서 2021년 31만 본으로 약 85.8% 감소하였으나, 선단지가 여전히 확장되고 있는 지역이 존재하여 국지적인 재발산 위험이 상존하고 있음을 알 수 있다.⁸

위험 평가 및 방제 최적화를 위한 연구 데이터 구조화 (JSON 스키마)

방제 현장에서의 의사결정을 지원하기 위해, 수집된 핵심 데이터를 처리군과 대조군이 명시된 형태로 구조화하였다.

JSON

```
{
  "pwd_risk_evaluation_data": {
    "trunk_injection_efficacy": "
  },
  {
    "agent_name": "Dinotefuran + Eamectin Benzoate Mixture",
    "evaluation_period": "24 Months (2 Years)",
    "treatment_group": {
      "prevention_rate": "90.9% - 92.3%",
      "nematode_population": "0.3 PWN/g wood",
      "vector_mortality": "91.1%"
    },
    "control_group": {
```

```

    "prevention_rate": "26.7% (Survival)",
    "nematode_population": "73.9 PWN/g wood",
    "vector_mortality": "11.1%"
  },
  "citation": "[20]"
},
],
"vector_dispersal_metrics": {
  "monochamus_alternatus": {
    "avg_field_dispersal_m": 800,
    "max_field_dispersal_m": 33000,
    "flight_mill_lifespan_km": { "male": 9.89, "female": 6.65 },
    "critical_buffer_zone_inefficiency": "80% of beetles travel >500m during maturation"
  },
  "monochamus_saltuarius": {
    "avg_field_dispersal_m": "Limited field data (est. <1000m)",
    "max_field_dispersal_m": 5000,
    "flight_mill_lifespan_km": { "male": 2.71, "female": 1.93 },
    "flight_pattern": "Frequent intermittent flights in males"
  }
},
"sanitation_impact": {
  "clear_cutting_reduction_rate": "Up to 96.3% (Jeju Case Study)",
  "fumigation_mortality": {
    "phosphine": "99.99% for PWN, 98% for Larvae",
    "edn": "Near 100% within 24 hours"
  }
}
}
}
}

```

종합적 분석 결과 및 정책적 함의

매개충 이동 능력과 방제 반경의 괴리

본 보고서에서 분석된 매개충의 비행 능력 데이터는 현재의 방제 정책에 중대한 도전 과제를 제시한다. 야외에서 관찰되는 주된 이동 거리는 수백 미터 이내이지만, 생리적으로는 수십 킬로미터를 이동할 수 있는 에너지를 보유하고 있다는 사실은 '장거리 도약 확산(Jump dispersal)'이 우연이 아닌 매개충의 본래 능력이임을 시사한다.¹ 특히 500m 반경의 벌채 구역이 매개충의 89% 이상을 놓칠 수 있다는 시뮬레이션 결과는, 단순한 면적 위주의 방제에서 매개충의 행동 특성을 고려한 '네트워크 방제'로의 전환이 필요함을 보여준다.¹⁵

수간주사 주기의 효율적 관리

에마멕틴벤조에이트의 3년 지속 효능은 방제 비용 절감과 수목 건강 유지 측면에서 매우

고무적이다.¹⁹ 매년 반복되는 주사는 나무에 물리적인 구멍을 남겨 오히려 다른 2차 해충의 침입 통로가 될 수 있으므로, 2~3년 단위의 순환 방제 체계를 구축하는 것이 과학적으로 타당하다.³ 다만, 흉고직경이 큰 대경목이나 기후 변화로 인해 매개충의 활동량이 급증한 지역에서는 약제의 잔류량을 모니터링하여 주기를 탄력적으로 운영해야 한다.²⁰

기후 변화에 따른 확산 위험 가속화

기후 변화는 매개충의 활동 기간을 연장시키고 우화 시기를 앞당기는 결과를 초래하고 있다.³³ 남부 지역에 국한되었던 솔수염하늘소의 서식 적합지가 점차 북상하고 있으며, 2050년대에는 중부권에서도 매개충의 밀도가 현재의 2배 이상 증가할 것으로 예측된다.³³ 이는 기존의 중부 지역 방제 매뉴얼이 더 이상 유효하지 않을 수 있음을 의미하며, 기온 상승 시나리오를 반영한 새로운 위험 평가 모델 개발이 시급하다.

결론 및 제언

소나무재선충병의 성공적인 방제를 위해서는 과학적 데이터에 기반한 통합 관리 시스템(IPM)이 작동해야 한다. 본 연구를 통해 확인된 에마멕틴벤조에이트의 강력한 3년 예방 효과와 매개충의 광범위한 이동 잠재력은 향후 방제 정책의 두 가지 핵심 축이 되어야 한다.

첫째, 예방 방제 측면에서는 고효율 약제를 활용하여 방제 주기를 2~3년으로 최적화하되, 수목의 크기와 생리적 상태를 반영한 정밀 주입 기술을 적용해야 한다. 둘째, 확산 차단 측면에서는 매개충의 비행 능력을 고려하여 단목 벌채보다는 소구역 모두베기 등 면적 단위의 선제적 대응을 강화해야 한다. 셋째, 기후 변화 시나리오를 기반으로 매개충의 북상 경로를 예측하고, 선단지 지역에 대한 예찰 강도를 높여야 한다.

소나무재선충병은 단순히 나무가 죽는 병을 넘어 한국 산림 생태계의 27%를 차지하는 소나무 숲의 존립을 위협하는 재난이다.³³ 과학적 근거에 기반한 방제 전략의 정밀화만이 소나무 숲의 멸절을 막고 지속 가능한 산림 자원을 보존할 수 있는 유일한 길이다.

참고 자료

1. Effects of Sex, Age, and Body Size on Flight Performance of *Monochamus alternatus* (Coleoptera: Cerambycidae), a Vector of Pine Wood Nematodes, Using Flight Mills - PMC, 5월 10, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12112728/>
2. Research Progress in Chemical Control of Pine Wilt Disease - MDPI, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/1999-4907/17/1/137>
3. 휴양림 소나무숲의 불편한 진실... 국민 건강 걱정된다 - 오마이뉴스, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.ohmynews.com/NWS_Web/Series/series_premium_pg.aspx?CNTN_CD=A0002934181
4. (PDF) PINEWOOD NEMATODE BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS – BIOLOGY AND DURABLE CONTROL - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/275156518_PINEWOOD_NEMATODE_BURSAPHELENCHUS_XYLOPHILUS_-_BIOLOGY_AND_DURABLE_CONTROL

5. Physiological Measurements and Transcriptomics Reveal the Fitness Costs of *Monochamus saltuarius* to *Bursaphelenchus xylophilus* - PMC, 5월 10, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11084816/>
6. THE JAPANESE PINE SAWYER BEETLE AS THE ... - Annual Reviews, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.en.29.010184.000555>
7. Dispersal of *Monochamus galloprovincialis* (Col.: Cerambycidae) as recorded by mark-release-recapture using pheromone traps | Request PDF - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/283563688_Dispersal_of_Monochamus_galloprovincialis_Col_Cerambycidae_as_recorded_by_mark-release-recapture_using_pheromone_traps
8. A Study on Improving the Quantitative Analysis Method for the ..., 5월 10, 2026에 액세스, http://journal.kfs21.or.kr/archive/view_article?pid=jksfs-113-2-259
9. EPPO Datasheet: *Monochamus alternatus*, 5월 10, 2026에 액세스, https://gd.eppo.int/taxon/MONCAL/download/datasheet_pdf
10. *Monochamus alternatus* (Hope), 5월 10, 2026에 액세스, https://caps.ceris.purdue.edu/wp-content/uploads/2025/07/Monochamus-alternatus_EWBB_2015.pdf
11. Comparison of flight capability of two *Monochamus* beetle species (Coleoptera: Cerambycidae) using flight mills - FAO Knowledge Repository, 5월 10, 2026에 액세스, <https://openknowledge.fao.org/bitstreams/6f1baabe-8599-4d8e-855c-42b7da9d7957/download>
12. (PDF) Field Evaluation of Commercial Attractants and Trap Placement for Monitoring Pine Sawyer Beetle, *Monochamus alternatus* (Coleoptera: Cerambycidae) in Guangdong, China - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/321428823_Field_Evaluation_of_Commercial_Attractants_and_Trap_Placement_for_Monitoring_Pine_Sawyer_Beetle_Monochamus_alternatus_Coleoptera_Cerambycidae_in_Guangdong_China
13. Mating Behavior and Sexual Selection in *Monochamus saltuarius* (Gebler) - Semantic Scholar, 5월 10, 2026에 액세스, <https://pdfs.semanticscholar.org/f5b2/49c9cd2574d632f553a6fa118c05cdeec217.pdf>
14. Dispersal capacity of *Monochamus saltuarius* on flight mills - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/325885374_Dispersal_capacity_of_Monochamus_saltuarius_on_flight_mills
15. Dispersal capacity of *Monochamus galloprovincialis*, the European vector of the pine wood nematode, on flight mills | Request PDF - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/259552750_Dispersal_capacity_of_Monochamus_galloprovincialis_the_European_vector_of_the_pine_wood_nematode_on_flight_mills
16. Comparative Bioactivity of Enamectin Benzoate Formulations against the Pine

- Wood Nematode, *Bursaphelenchus xylophilus* - PMC, 5월 10, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9929175/>
17. Toxicity of an Eamectin Benzoate Microemulsion against *Bursaphelenchus xylophilus* and Its Effect on the Prevention of Pine Wilt Disease - MDPI, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/1999-4907/14/7/1476>
 18. EB-TIU-AJT-050718 Eamectin Benzoate - Tree Injection Uses - Regulations.gov, 5월 10, 2026에 액세스, <https://downloads.regulations.gov/EPA-HQ-OPP-2011-0483-0056/content.pdf>
 19. 소나무재선충병 예방 나무주사...약효 평가 '2~3년 주기'로 변경해야 - 영농자재신문, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.newsfm.kr/mobile/article.html?no=9168>
 20. 소나무에서 나무주사를 통한 신규 합제 살충제의 소나무재선충병과 솔 ..., 5월 10, 2026에 액세스, <https://kspsjournal.or.kr/xml/37976/37976.pdf>
 21. 소나무재선충병 예방나무주사가 천공성 해충 발생에 미치는 영향, 5월 10, 2026에 액세스, <https://kspsjournal.or.kr/xml/42293/42293.pdf>
 22. 소나무재선충병 예방 나무주사, 매개충 수명 단축 효과도 탁월!! - 국립산림과학원, 5월 10, 2026에 액세스, https://nifos.forest.go.kr/kfswweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do;jsessionid=w6PVDxup9UNdE5q92e05nKK8vFtcilty4YrtAnzSndb0CC3wltzSMOhuHKIGAJie.frswas01_servlet_engine5?nttld=3100934&bbsld=BBSMSTR_1036&pageUnit=10&pageIndex=191&searchtitle=title&searchcont=&searchkey=&searchwriter=&searchWrd=&ctgryLrcls=CTGRY150&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&ntcStartDt=&ntcEndDt=&mn=UKFR_03_03_01&orgld=
 23. 소나무재선충병 방제를 위한 에마멕틴 벤조에이트의 나무주사 시기와 천공수에, 5월 10, 2026에 액세스, <https://kspsjournal.or.kr/xml/31896/31896.pdf>
 24. BT기반 소나무재선충병 친환경 방제제 개발 (2016 ... - ResearchGate, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/profile/Junheon-Kim/publication/352813107_Development_of_Eco-Friendly_Agents_against_Pine_Wilt_Disease_Based_on_Biotechnology_2016-2020_Research_Report_21-17_BTgiban_sonamujaeseonchungbyeong_chinhwangyeong_bangjeje_gaebal2016-2020_yeongubogo_/links/60daac4b92851ca94494111a/Development-of-Eco-Friendly-Agents-against-Pine-Wilt-Disease-Based-on-Biotechnology-2016-2020-Research-Report-21-17-BTgiban-sonamujaeseonchungbyeong-chinhwangyeong-bangjeje-gaebal2016-2020-yeongubog.pdf
 25. Residual Dynamics of Fluopyram and Its Compound Formulations in *Pinus massoniana* and Their Efficacy in Preventing Pine Wilt Disease - PMC, 5월 10, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12845286/>
 26. 소나무재선충병 예방 시 저용량 0.3ml 주입으로 천공수 감소 및 인건비 절감 효과를 나타냅니다. - 유원에코사이언스, 5월 10, 2026에 액세스, https://yweco.com/?page_id=2613&vid=14
 27. 방제 성공 모델 분석으로 소나무재선충병 해결책을 찾다! - 산림청, 5월 10, 2026에 액세스, https://forest.go.kr/kfswweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do;jsessionid=6vdhTOSvc1kcscaulewjGqRlqinqs3P0ZH73tTi7WHmPKDbklrMocEtEhvxJZUr1O.frswas01_servlet_engine5?nttld=3200598&bbsld=BBSMSTR_1036&pageUnit=10&pageIndex=5&

[searchtitle=title&searchcont=&searchkey=&searchwriter=&searchWrd=%EC%9E%AC%EC%84%A0%EC%B6%A9&ctgryLrcls=&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&ntcStartDt=&ntcEndDt=&mn=NKFS_04_02_01&orgId=](#)

28. 방제 성공 모델 분석으로 소나무재선충병 해결책을 찾다! - 산림청, 5월 10, 2026에 액세스,
https://www.forest.go.kr/kfswweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do;jsessionid=Fwjzcn0WRB1lud4e7tDslm5PGvhq73Bx19UVM73AapF0N35etRx3B7xC6SWunGCP.frswas02_servlet_engine5?nttId=3200598&bbsId=BBSMSTR_1036&pageUnit=10&pageIndex=172&searchtitle=title&searchcont=&searchkey=&searchwriter=&searchWrd=&ctgryLrcls=&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&ntcStartDt=&ntcEndDt=&mn=NKFS_04_02_01&orgId=
29. Fumigation of Insect-Infested Wooden Logs by EDN Using Two Scenarios of Plastic Tent-Tarpaulin Sealing: Wooden Logs Stacks Placed on Bottom Plastic Sheets or Directly on Underlying Soil - MDPI, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.mdpi.com/2071-1050/13/23/13377>
30. Efficacy of the Fumigant Ethanedinitrile to Control the Ham Mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Sarcoptiformes: Acaridae), and Its Sorption on Dry-Cured Ham - PMC, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11766324/>
31. phytosanitation of mountain pine beetle infected lodgepole pine using dielectric fields at radio frequencies - CABI Digital Library, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20153216907>
32. Evaluation of emergency measures to prevent the spread of the pine wood nematode within the European Union - Anses, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.anses.fr/system/files/SVEG2014SA0103RaEN.pdf>
33. [보도자료] 소나무재선충병 극심 확산 지역 현장 보고서 - 녹색연합, 5월 10, 2026에 액세스,
<https://www.greenkorea.org/activity/weather-change/climatechangeaction-climate-change/105863/>
34. 국내 소나무재선충병 발생 특성 분석: 2016~2018년 예찰데이터를 기반으로, 5월 10, 2026에 액세스, http://journal.kfs21.or.kr/archive/view_article?pid=jksfs-110-2-280